

Výstupy ŠVP

MAT-22a Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určí jejich vlastnosti. (Matematika 3, 2/1 · z MAT-22)

MAT-24 Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. (Matematika 3, 2/1)

Učivo: funkce – lineární funkce, funkce absolutní hodnota

Základní pojmy

Lineární funkce – Funkce $y = kx + q$, kde $k, q \in \mathbb{R}$; $D(f) = \mathbb{R}$, grafem je přímka.

Směrnice k – Udává, o kolik se změní y , když x vzroste o 1; určuje strmost a směr přímky.

Absolutní člen q – Hodnota funkce v nule; graf protíná osu y v bodě $[0; q]$.

Konstantní funkce – Lineární funkce s $k = 0$: $y = q$, graf je vodorovná přímka.

Přímá úměrnost – Lineární funkce s $q = 0$: $y = kx$, graf prochází počátkem.

Nulový bod – Průsečík grafu s osou x : $\left[-\frac{q}{k}; 0\right]$ pro $k \neq 0$.

Absolutní hodnota $|x|$ – Vzdálenost obrazu čísla x od nuly na číselné ose; vždy $|x| \geq 0$.

Bod zlomu – Bod, ve kterém graf funkce s absolutní hodnotou mění směr (tvar „V“); u $y = |x - m| + n$ je to $[m; n]$.

Grafické řešení rovnice – Řešením $f(x) = g(x)$ jsou x -ové souřadnice průsečíků grafů f a g .

Vzorce a vztahy

$y = kx + q$ lineární funkce, $D(f) = \mathbb{R}$

$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ směrnice přímky procházející body $[x_1; y_1]$, $[x_2; y_2]$

$k = \tan \alpha$ α je úhel přímky s kladnou poloosou x

$P_y[0; q]$, $P_x\left[-\frac{q}{k}; 0\right]$
průsečíky s osami ($k \neq 0$)

$|x| = x$ pro $x \geq 0$, $|x| = -x$ pro $x < 0$
definice absolutní hodnoty

$|a - b|$ vzdálenost čísel a a b na číselné ose

$y = |x - m| + n$ graf $y = |x|$ posunutý o m doprava a o n nahoru, bod zlomu $[m; n]$

$|x - a| = r$ ($r > 0$) $\Leftrightarrow x = a \pm r$
rovnice s absolutní hodnotou; pro $r < 0$ nemá řešení

$|x - a| \leq r \Leftrightarrow x \in \langle a - r; a + r \rangle$
nerovnice: body ve vzdálenosti nejvýš r od a

Vlastnosti v kostce

	$y = kx + q$, $k > 0$	$k < 0$	$k = 0$	$y = x $
$H(f)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\{q\}$	$\langle 0; \infty \rangle$
monotonie	rostoucí	klesající	konstantní	klesá na $\langle -\infty; 0 \rangle$, roste na $\langle 0; \infty \rangle$
extrémy	nemá	nemá	$\max = \min = q$	$\min 0$ v $x = 0$
omezenost	neomezená	neomezená	omezená	zdola omezená
prostá	ano	ano	ne	ne

Poučky a postupy

- Graf lineární funkce je přímka – stačí dva body; nejrychlejší jsou průsečíky s osami, nebo bod $[0; q]$ a „krok o 1 doprava, o k nahoru“.
- $k > 0$ roste, $k < 0$ klesá, $k = 0$ konstantní; čím větší $|k|$, tím strmější přímka. Rovnoběžky mají stejné k .
- Ve fyzice: směrnice grafu $x(t)$ je rychlost, směrnice grafu $v(t)$ je zrychlení ($\rightarrow$ H13, H15).
- Graf $y = |f(x)|$: část grafu f pod osou x překlápíme nad osu.
- Absolutní hodnotu v předpisu odstraníme rozdělením $D(f)$ na intervaly podle nulového bodu výrazu v absolutní hodnotě.
- Rovnice $f(x) = g(x)$ graficky: průsečíky grafů; nerovnice $f(x) < g(x)$: kde leží graf f pod grafem g . Výsledek z grafu ověř výpočtem nebo zkouškou.

Pozor na

- q je průsečík s osou y , ne s osou x .
- $|x - 3|$ není totéž co $|x| - 3$: první má bod zlomu $[3; 0]$, druhá $[0; -3]$.
- $|x + 2| = -1$ nemá řešení – absolutní hodnota není záporná.
- Směrnice ze dvou bodů: v čitateli i jmenovateli odečítej ve stejném pořadí.
- Svislá přímka $x = 3$ není graf funkce; $y = 3$ je konstantní funkce, která není prostá.

Vzorový příklad

Řeš graficky i výpočtem rovnici $|x - 2| = \frac{1}{2}x + 1$.

- Graf $y = |x - 2|$: „V“ s bodem zlomu $[2; 0]$, prochází např. $[0; 2]$ a $[4; 2]$.
- Graf $y = \frac{1}{2}x + 1$: přímka přes $[0; 1]$ a $[2; 2]$; z obrázku vidíme dva průsečíky – jeden mezi 0 a 2, druhý kolem 6.
- Pro $x \geq 2$: $x - 2 = \frac{1}{2}x + 1 \Rightarrow \frac{1}{2}x = 3 \Rightarrow x = 6$ (patří do intervalu).
- Pro $x < 2$: $2 - x = \frac{1}{2}x + 1 \Rightarrow 1 = \frac{3}{2}x \Rightarrow x = \frac{2}{3}$ (patří do intervalu).
- Zkouška: $|6 - 2| = 4 = 3 + 1$; $|\frac{2}{3} - 2| = \frac{4}{3} = \frac{1}{3} + 1$. Řešení $x \in \left\{\frac{2}{3}; 6\right\}$.